Отчёт по лабораторной работе №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 Настройка LMTP в Dovecot 7
2.2 Настройка SMTP-аутентификации 12
2.3 Настройка SMTP over TLS 16
2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 23

3 Вывод **25**

4 Контрольные вопросы **26**

5 Список литературы **28**

Список иллюстраций

2.1 Добавление протокола LMTP в конфигурацию Dovecot 8
2.2 Настройка службы LMTP и Unix-сокета для взаимодействия Dovecot с Postfix 9
2.3 Настройка формата имени пользователя для аутентификации Dovecot 10
2.4 Отправка тестового почтового сообщения для проверки LMTP . . 10
2.5 Анализ журнала почтовой службы при доставке сообщения через LMTP 11
2.6 Проверка доставки тестового сообщения в почтовый ящик пользователя 12
2.7 Настройка службы аутентификации Dovecot и Unix-сокета для Postfix 13
2.8 Настройка SASL-аутентификации и ограничений приёма почты в Postfix 14
2.9 Редактирование конфигурации SMTP-службы в файле master.cf . 15
2.10 Проверка SASL-аутентификации на SMTP-сервере через Telnet . . 16
2.11 Настройка сертификата, закрытого ключа и параметров TLS в Postfix 17
2.12 Настройка службы submission на порту 587 с использованием TLS и SASL 18
2.13 Открытие порта SMTP Submission в межсетевом экране и перезапуск Postfix 19
2.14 Проверка защищённого SMTP-соединения и SASL-аутентификации через OpenSSL 20
2.15 Настройка SMTP-сервера, порта 587 и STARTTLS в почтовом клиенте Evolution 21
2.16 Проверка получения тестового сообщения в почтовом клиенте Evolution 22
2.17 Анализ журнала Postfix и Dovecot после отправки письма через Evolution 23
2.18 Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог Vagrant 23
2.19 Редактирование скрипта автоматизированной настройки почтового сервера mail.sh 24

2.20 Добавление установки Telnet в скрипт настройки клиентской виртуальной машины 24

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

На виртуальной машине `server` открываю терминал и перехожу в режим суперпользователя командой `sudo -i`. Для наблюдения за работой почтовой службы в дополнительном терминале запускаю команду `tail -f /var/log/maillog`, которая позволяет отслеживать события, связанные с обработкой и доставкой почтовых сообщений.

Открываю конфигурационный файл `/etc/dovecot/dovecot.conf` и изменяю параметр `protocols = imap pop3 lmtp`. Помимо протоколов IMAP и POP3, добавляю поддержку LMTP, который используется для передачи сообщений от почтового сервера Postfix к Dovecot. Применение LMTP позволяет передать обработку доставки сообщений непосредственно Dovecot, обеспечивая их сохранение в почтовых ящиках пользователей (см. рис. Рисунок 2.1).

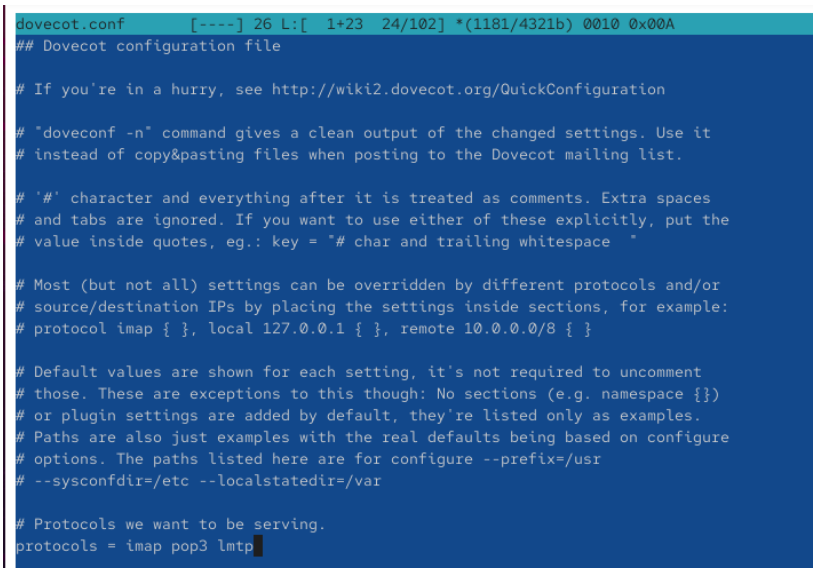


Рисунок 2.1: Добавление протокола LMTP в конфигурацию Dovecot

Перехожу к конфигурационному файлу `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` и настраиваю службу `lmtp`. В блоке `service lmtp` задаю параметр `unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp`, определяющий расположение Unix-сокета, через который Postfix будет передавать сообщения Dovecot. Для сокета указываю параметры `group = postfix`, `user = postfix` и `mode = 0600`. Они определяют принадлежность сокета пользователю и группе `postfix`, а также устанавливают права чтения и записи только для владельца. Данная конфигурация обеспечивает взаимодействие двух почтовых служб через локальный Unix-сокет (см. рис. Рисунок 2.2).

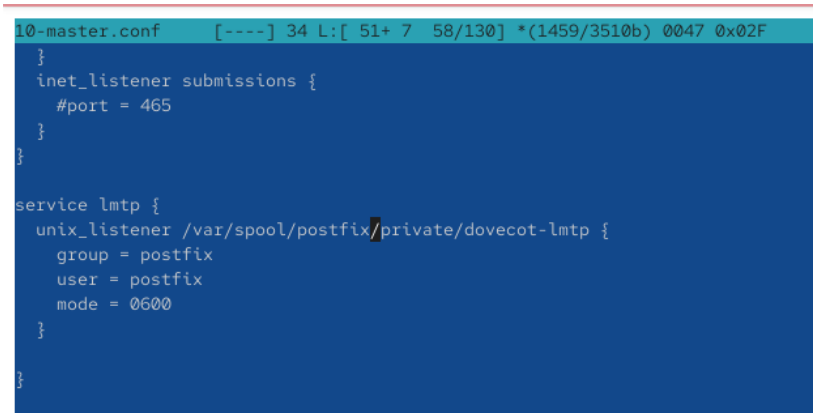


Рисунок 2.2: Настройка службы LMTP и Unix-сокета для взаимодействия Dovecot с Postfix

Для передачи сообщений через настроенный сокет изменяю параметр Postfix командой `postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'`. Параметр `mailbox_transport` определяет транспорт доставки сообщений в локальные почтовые ящики. Значение `lmtp:unix:private/dovecot-lmtp` указывает на использование протокола LMTP и соответствующего Unix-сокета Dovecot вместо непосредственной доставки сообщений средствами Postfix.

Открываю файл `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` и устанавливаю параметр `auth_username_format = %Ln`. Он задаёт формат имени пользователя при аутентификации: преобразует имя в нижний регистр и удаляет доменную часть почтового адреса. В результате адрес вида `eegashimova@eegashimova.net` преобразуется в системное имя пользователя `eegashimova`. Это необходимо для корректного сопоставления адреса получателя с локальной учётной записью (см. рис. Рисунок 2.3).

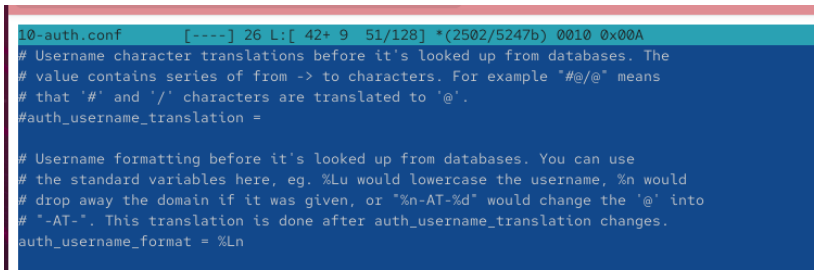


Рисунок 2.3: Настройка формата имени пользователя для аутентификации Dovecot

После внесения изменений перезапускаю службы командами `systemctl restart postfix` и `systemctl restart dovecot`. Перезапуск необходим для применения обновлённых параметров конфигурации и запуска LMTP-службы с заданными настройками.

На виртуальной машине `client` отправляю тестовое почтовое сообщение командой `echo . | mail -s "LMTP test" eegashimova@eegashimova.net`. Параметр `-s` задаёт тему сообщения `LMTP test`, а адрес `eegashimova@eegashimova.net` определяет получателя. Команда позволяет проверить прохождение почтового сообщения через Postfix и его последующую доставку посредством LMTP в почтовый ящик пользователя на сервере (см. рис. Рисунок 2.4).

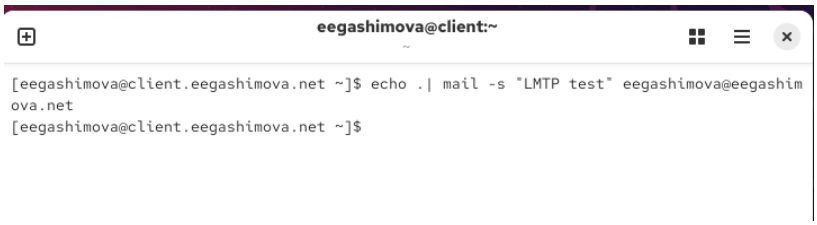


Рисунок 2.4: Отправка тестового почтового сообщения для проверки LMTP

На сервере анализирую сообщения журнала `/var/log/maillog`, полученные при мониторинге работы почтовой службы. В журнале фиксируется подключение клиента `client.eegashimova.net` с IP-адресом `192.168.1.30` к SMTP-серверу Postfix. После получения сообщения Postfix присваивает ему идентификатор очереди и передаёт сообщение менеджеру очереди `qmgr`.

Далее в журнале отображается передача сообщения транспортной службе LMTP. Запись `postfix/local` указывает на перенаправление сообщения для дальнейшей доставки, а запись `dovecot: lmtp` подтверждает получение сообщения службой Dovecot. Сообщение сохраняется в папке `INBOX` пользователя `eegashimova`, о чём свидетельствует запись `saved mail to INBOX`. Запись `postfix/lmtp` содержит результат доставки `status=sent` и код `dsn=2.0.0`, подтверждающие успешную передачу сообщения. Завершающая запись `postfix/qmgr: removed` означает удаление доставленного сообщения из очереди Postfix. На основании журнала устанавливаю, что взаимодействие Postfix и Dovecot посредством LMTP работает корректно (см. рис. Рисунок 2.5).

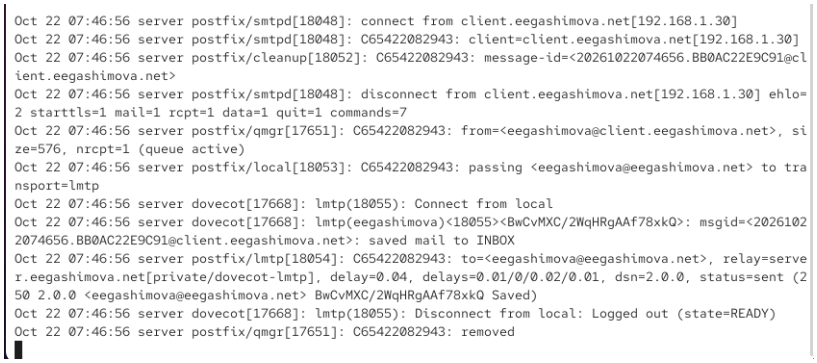


Рисунок 2.5: Анализ журнала почтовой службы при доставке сообщения через LMTP

Для проверки содержимого почтового ящика на сервере выполняю команду `MAIL=~/Maildir/ mail` от имени пользователя `eegashimova`. Переменная `MAIL` задаёт расположение почтового ящика в каталоге `Maildir` домашнего каталога пользователя. В открывшемся почтовом клиенте обнаруживаю сообщение с темой `LMTP test`, выбираю его и просматриваю заголовки. В сообщении указаны адрес получателя `eegashimova@eegashimova.net` и адрес отправителя `eegashimova@client.eegashimova.net`. Наличие тестового сообщения подтверждает успешную доставку почты через LMTP в почтовый ящик на сервере. После проверки завершаю работу почтового клиента командой `q` (см. рис. Рисунок 2.6).



Рисунок 2.6: Проверка доставки тестового сообщения в почтовый ящик пользователя

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

Для организации аутентификации пользователей SMTP-сервера с помощью Dovecot открываю конфигурационный файл `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` и редактирую блок `service auth`. Данный блок определяет службу аутентификации Dovecot и параметры Unix-сокетов, используемых для взаимодействия с другими компонентами почтовой системы.

Внутри блока задаю `unix_listener auth-userdb`, который создаёт Unix-сокет для доступа к базе данных пользователей Dovecot. Параметр `mode = 0600` разрешает чтение и запись только владельцу сокета, а `user = dovecot` назначает владельцем системного пользователя `dovecot`.

Дополнительно создаю сокет `unix_listener /var/spool/postfix/private/auth`, предназначенный для передачи запросов аутентификации от Postfix к Dovecot. Параметр `group = postfix` назначает сокету группу `postfix`, а `user = postfix` определяет его владельца. Значение `mode = 0660` предоставляет права чтения и записи владельцу и группе, запрещая доступ остальным пользователям системы. Настроенные сокеты обеспечивают возможность проверки учётных данных SMTP-клиентов с использованием механизмов

аутентификации Dovecot (см. рис. Рисунок 2.7).

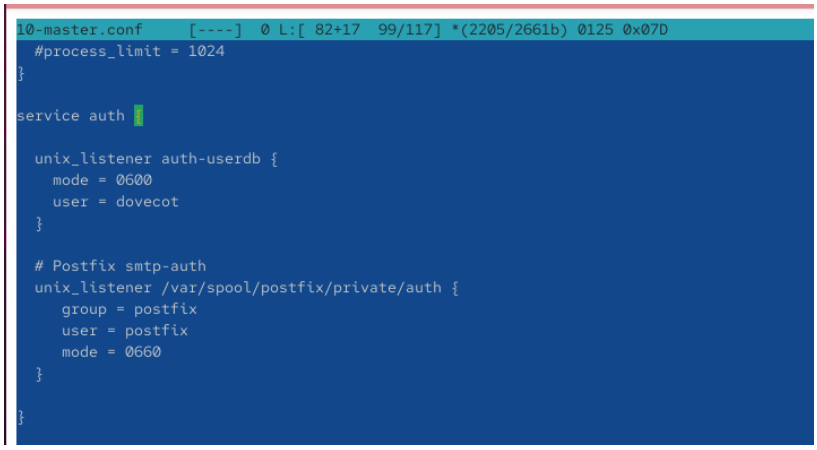


Рисунок 2.7: Настройка службы аутентификации Dovecot и Unix-сокета для Postfix

Перехожу к настройке SMTP-сервера Postfix. Командой `postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'` задаю использование Dovecot в качестве поставщика механизма SASL-аутентификации. Командой `postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'` определяю относительный путь к Unix-сокету, через который Postfix будет передавать запросы проверки имени пользователя и пароля.

Для ограничения приёма и пересылки сообщений настраиваю параметр `smtpd_recipient_restrictions`, задавая последовательность правил `reject_unknown_recipient_domain`, `permit_mynetworks`, `reject_non_fqdn_recipient`, `reject_unauth_destination`, `reject_unverified_recipient`, `permit`. Первое правило `reject_unknown_recipient_domain` отклоняет сообщения, домен получателя которых не удаётся корректно определить посредством DNS. Правило `permit_mynetworks` разрешает обработку запросов от клиентов, входящих в список доверенных сетей. Параметр `reject_non_fqdn_recipient` отклоняет адреса получателей, не содержащие полностью определённого доменного имени. Правило `reject_unauth_destination` запрещает неразрешённую пересылку сообщений на сторонние домены, предотвращая ис-

пользование сервера в качестве открытого SMTP-ретранслятора. Параметр `reject_unverified_recipient` отклоняет получателей, существование адресов которых не удалось подтвердить. Завершающее правило `permit` разрешает обработку сообщений, успешно прошедших предыдущие проверки.

Дополнительно выполняю команду `postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'`, ограничивая список доверенных клиентов локальной сетью обратной петли. Это исключает автоматическое предоставление привилегий доверенного клиента удалённым узлам. Настройки позволяют контролировать допустимые направления доставки сообщений и предотвращать несанкционированную ретрансляцию почты (см. рис. Рисунок 2.8).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtp
Display all 241 possibilities? (y or n)
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_d
omain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recip
ient, permit'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 2.8: Настройка SASL-аутентификации и ограничений приёма почты в Postfix

Открываю конфигурационный файл `/etc/postfix/master.cf` и перехожу к описанию службы `smtp`, использующей TCP-порт 25. Для временной проверки SASL-аутентификации на данном порту предусматриваю параметр `-o smtpd_sasl_auth_enable=yes`, разрешающий SMTP-клиентам проходить аутентификацию. Дополнительно задаю ограничения получателей `smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,pe` Параметр `permit_sasl_authenticated` разрешает обработку сообщений от успешно аутентифицированных пользователей, а завершающее правило `reject` отклоняет запросы, не соответствующие установленным условиям. Просматриваю описание службы SMTP и расположенный ниже блок `submission`, который будет использоваться при последующей настройке защищённой отправки почты (см. рис. Рисунок 2.9).

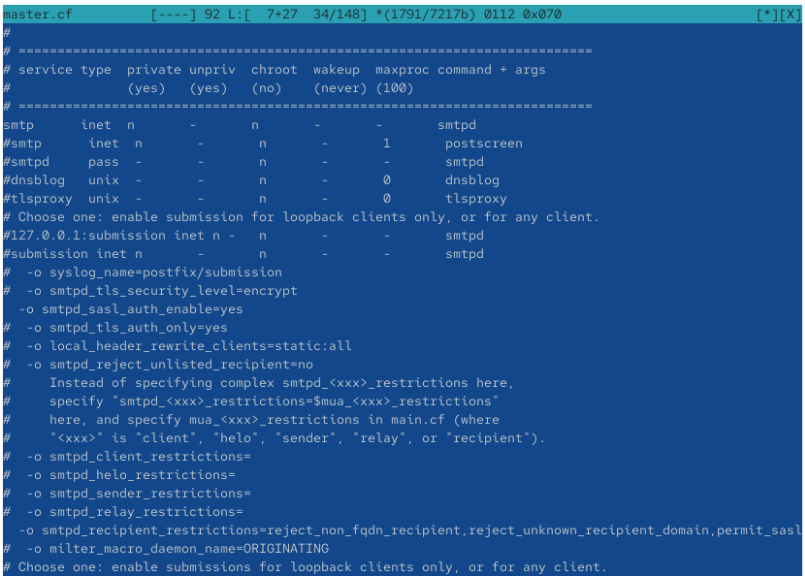


Рисунок 2.9: Редактирование конфигурации SMTP-службы в файле master.cf

После внесения изменений перезапускаю почтовые службы командами `systemctl restart postfix` и `systemctl restart dovecot`. На виртуальной машине `client` перехожу в режим суперпользователя командой `sudo -i` и устанавливаю утилиту Telnet командой `dnf -y install telnet`. Она необходима для проверки доступности SMTP-сервера и выполнения команд протокола SMTP непосредственно из терминала.

Для проверки аутентификации формирую строку Base64 командой `printf 'eegashimova\x00eegashimova\x00<пароль>' | base64`, подставляя пароль пользователя вместо заполнителя. Полученная строка содержит имя пользователя для авторизации, имя пользователя для аутентификации и пароль, разделённые нулевыми байтами. Кодирование Base64 требуется для передачи учётных данных с помощью механизма `AUTH PLAIN`, однако само по себе не обеспечивает их шифрование.

Подключаюсь к SMTP-серверу командой `telnet server.eegashimova.net 25`. После установления соединения отправляю команду `EHLO test`, запрашивая список возможностей сервера. В ответе присутствует строка `250-AUTH PLAIN`, подтверждающая поддержку механизма аутентификации PLAIN. Затем

выполняю команду `AUTH PLAIN` с подготовленной строкой Base64. Сервер возвращает ответ `235 2.7.0 Authentication successful`, который подтверждает успешную проверку учётных данных пользователя через SASL и Dovecot (см. рис. Рисунок 2.10).



Рисунок 2.10: Проверка SASL-аутентификации на SMTP-сервере через Telnet

2.3 Настройка SMTP over TLS

На виртуальной машине `server` приступаю к настройке защищённого SMTP-соединения с использованием TLS. Для этого использую временный самоподписанный сертификат Dovecot. Копирую сертификат командой `cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs` и закрытый ключ командой `cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private`. Размещение файлов в стандартных каталогах `/etc/pki/tls/certs` и `/etc/pki/tls/private` позволяет Postfix использовать сертификат и ключ с учётом политики безопасности SELinux.

Командой `postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'`

задаю путь к сертификату SMTP-сервера, а командой `postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pk` указываю расположение его закрытого ключа.

Далее устанавливаю параметр `smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache`, определяющий базу данных для кеширования TLS-сессий. Кеширование позволяет повторно использовать параметры ранее установленных защищённых соединений и уменьшать накладные расходы при последующих подключениях.

Параметром `smtpd_tls_security_level = may` разрешаю использование TLS для входящих SMTP-соединений, а параметром `smtp_tls_security_level = may` — для исходящих соединений Postfix. Значение `may` означает, что TLS используется при наличии поддержки со стороны взаимодействующего сервера, но не является обязательным для всех соединений (см. рис. Рисунок 2.11).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.eegashimova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix
/smtpd_scache'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 2.11: Настройка сертификата, закрытого ключа и параметров TLS в Postfix

Для организации защищённой отправки почты открываю файл `/etc/postfix/master.cf` и настраиваю службу `submission`, работающую на TCP-порту 587. Для стандартной службы `smtp` оставляю определение `smtp inet n - n - - smtpd`, а для службы `submission` использую строку `submission inet n - n - - smtpd`.

В параметрах службы `submission` активирую `-o smtpd_tls_security_level=encrypt`, требующий обязательного установления защищённого TLS-соединения перед передачей почтовых данных. Следующим параметром `-o smtpd_sasl_auth_enable=yes` включаю SASL-аутентификацию пользователей при отправке сообщений.

Для ограничения доступа к отправке почты предусмотрен параметр `smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,pe`

Он позволяет отклонять некорректные адреса и разрешать дальнейшую обработку сообщений успешно аутентифицированным пользователям. В отображённом фрагменте конфигурации строка с этим ограничением остаётся закомментированной, поэтому для применения правила её необходимо активировать. При этом параметры обязательного TLS и SASL-аутентификации для службы `submission` уже указаны как активные директивы (см. рис. Рисунок 2.12).

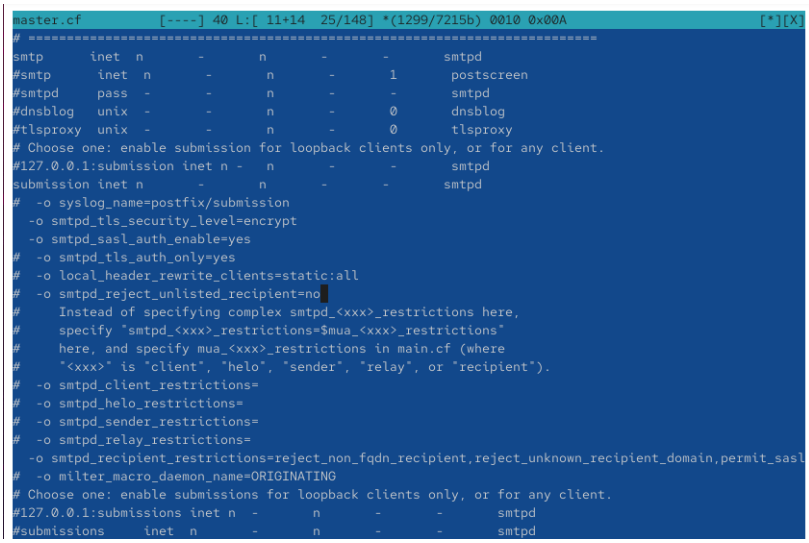


Рисунок 2.12: Настройка службы submission на порту 587 с использованием TLS и SASL

После настройки Postfix изменяю правила межсетевого экрана на сервере. Выполняю команду `firewall-cmd --add-service=smtp-submission`, разрешающую подключения к службе SMTP Submission в текущей конфигурации firewalld. Затем выполняю `firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent`, чтобы сохранить правило после перезагрузки системы. Командой `firewall-cmd --reload` применяю постоянные настройки межсетевого экрана.

В ответ на команды firewalld получаю сообщения `success`, подтверждающие успешное выполнение операций. После изменения правил перезапускаю Postfix командой `systemctl restart postfix.service`, чтобы применить

параметры службы submission и настройки TLS (см. рис. Рисунок 2.13).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl restart postfix.service
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 2.13: Открытие порта SMTP Submission в межсетевом экране и перезапуск Postfix

На виртуальной машине client проверяю защищённое подключение к SMTP-серверу командой openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.eegashimova.net:587. Параметр -starttls smtp инициирует переход к TLS после установления обычного SMTP-соединения, -crlf обеспечивает передачу переводов строк в формате протокола SMTP, а -connect определяет адрес сервера и порт подключения.

В процессе установления соединения OpenSSL получает сертификат сервера и выводит информацию о TLS-сессии. Сообщение Verify return code: 18 (self-signed certificate) указывает, что используется самоподписанный сертификат, доверие к которому не подтверждено внешним центром сертификации. Для лабораторной проверки это ожидаемая особенность временного сертификата.

После установления защищённого соединения выполняю команду EHLO test и проверяю наличие в ответе сервера возможности AUTH PLAIN. Затем передаю подготовленные учётные данные командой AUTH PLAIN с соответствующей строкой Base64. Сервер возвращает ответ 235 2.7.0 Authentication successful, подтверждающий успешную SASL-аутентификацию внутри защищённого TLS-соединения. Результат проверки показывает, что служба SMTP Submission на порту 587 принимает защищённые подключения и поддерживает аутентификацию пользователей (см. рис. Рисунок 2.14).

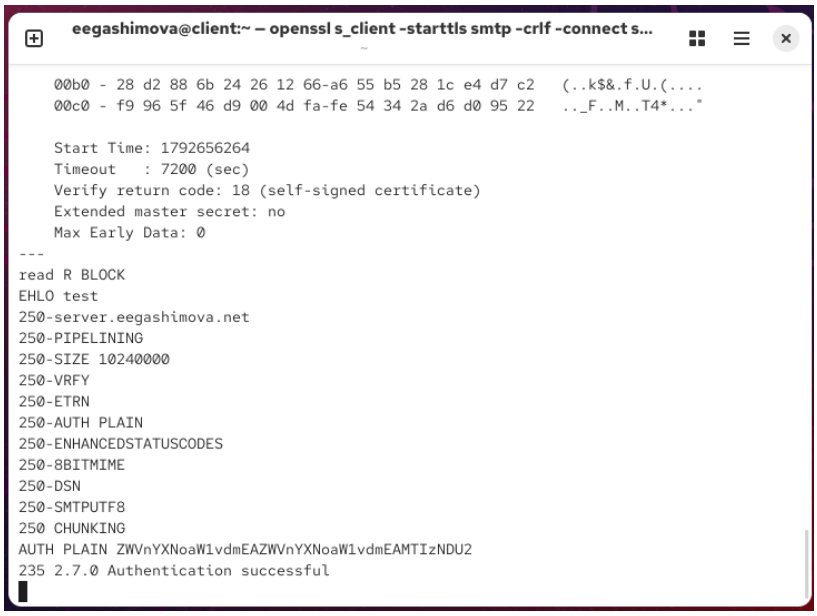


Рисунок 2.14: Проверка защищённого SMTP-соединения и SASL-аутентификации через OpenSSL

Для проверки отправки почты через графический почтовый клиент открываю Evolution на виртуальной машине `client` и перехожу к редактированию параметров учётной записи. В разделе `Sending Email` выбираю тип сервера `SMTP` и указываю адрес `mail.eegashimova.net`. Для подключения устанавливаю порт `587` и включаю параметр `Server requires authentication`, который указывает на необходимость проверки учётных данных пользователя.

В разделе безопасности выбираю метод шифрования `STARTTLS after connecting`. Эта настройка позволяет почтовому клиенту сначала устанавливать SMTP-соединение, а затем переходить к защищённому обмену данными с помощью TLS. В параметрах аутентификации выбираю механизм `PLAIN` и указываю имя пользователя `eegashimova`. Использование механизма PLAIN в сочетании с обязательным STARTTLS позволяет передавать учётные данные внутри шифрованного соединения. После изменения параметров сохраняю настройки учётной записи (см. рис. Рисунок 2.15).

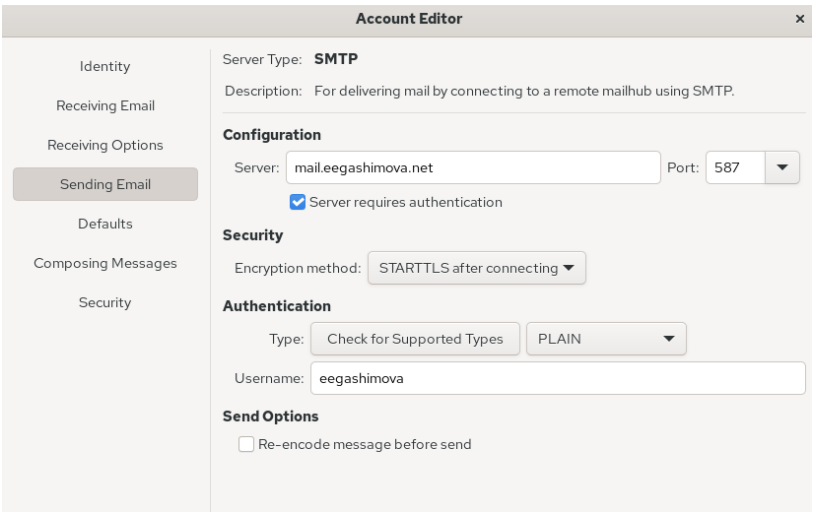


Рисунок 2.15: Настройка SMTP-сервера, порта 587 и STARTTLS в почтовом клиенте Evolution

После настройки Evolution выполняю отправку тестового письма с клиента на почтовый адрес `eegashimova@eegashimova.net`. Затем открываю папку `Inbox` и проверяю наличие доставленных сообщений. В списке почты отображаются ранее полученные письма `hello1` и `LMTP test`, а также новое сообщение с темой `hello2`.

Выбираю сообщение `hello2` и просматриваю его содержимое. В заголовках указаны адрес отправителя `eegashimova@eegashimova.net` и адрес получателя `eegashimova@eegashimova.net`, а в теле письма содержится текст `hello`. Успешное получение нового сообщения подтверждает возможность отправки почты через SMTP Submission с использованием STARTTLS и SASL-аутентификации, а также её последующей доставки в почтовый ящик пользователя (см. рис. Рисунок 2.16).

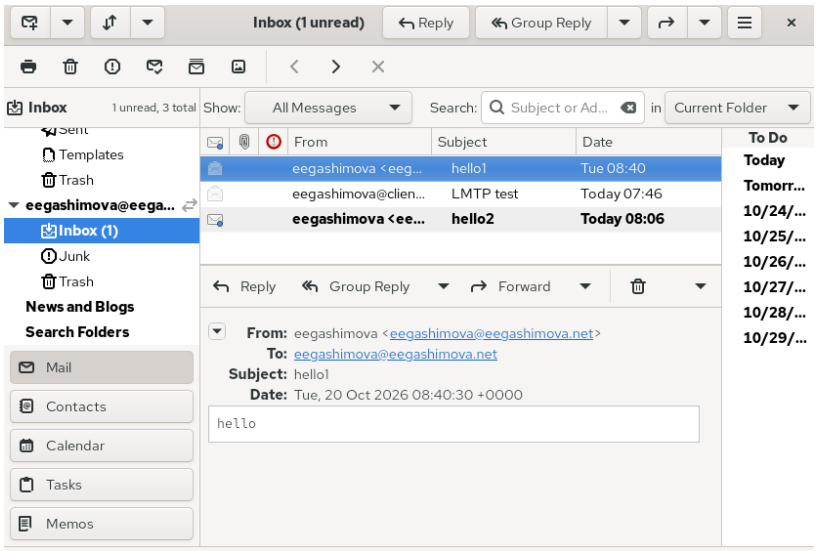


Рисунок 2.16: Проверка получения тестового сообщения в почтовом клиенте Evolution

На сервере дополнительно просматриваю журнал `/var/log/maillog` и анализирую записи, сформированные при отправке письма через Evolution. В журнале присутствует подключение от клиента `client.eegashimova.net` с адресом `192.168.1.30`. Запись `sasl_method=PLAIN, sasl_username=eegashimova` указывает, что SMTP-сервер успешно определил пользователя и выполнил его аутентификацию с использованием механизма SASL PLAIN.

После приёма сообщения Postfix присваивает ему идентификатор очереди и передаёт его процессу `qmgr`. В дальнейшем запись `postfix/local` показывает передачу сообщения на транспорт доставки, а `dovecot: lmtp` подтверждает подключение службы LMTP и сохранение сообщения в папке `INBOX`. Запись `postfix/lmtp` содержит результат `dsn=2.0.0, status=sent`, свидетельствующий об успешном завершении доставки. После этого менеджер очереди удаляет доставленное сообщение, о чём свидетельствует запись `postfix/qmgr: removed`. Полученные сведения подтверждают работу цепочки SMTP-аутентификации, приёма сообщения сервером Postfix и доставки почты посредством Dovecot LMTP (см. рис. Рисунок 2.17).



Рисунок 2.17: Анализ журнала Postfix и Dovecot после отправки письма через Evolution

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перехожу в каталог `/vagrant/provision/server/` и копирую обновлённые конфигурационные файлы Dovecot и Postfix в соответствующие подкаталоги `mail/etc/`. Это позволяет сохранить выполненные настройки для последующего автоматического развёртывания почтового сервера (см. рис. Рисунок 2.18).

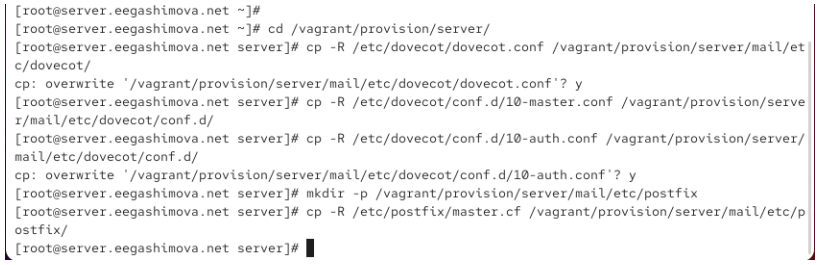


Рисунок 2.18: Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог Vagrant

Открываю файл `/vagrant/provision/server/mail.sh` и дополняю скрипт командами настройки SASL-аутентификации, TLS, межсетевого экрана и почтовых служб. Изменения обеспечивают автоматическое применение расширен-

ной конфигурации SMTP-сервера при развёртывании виртуальной машины (см. рис. Рисунок 2.19).

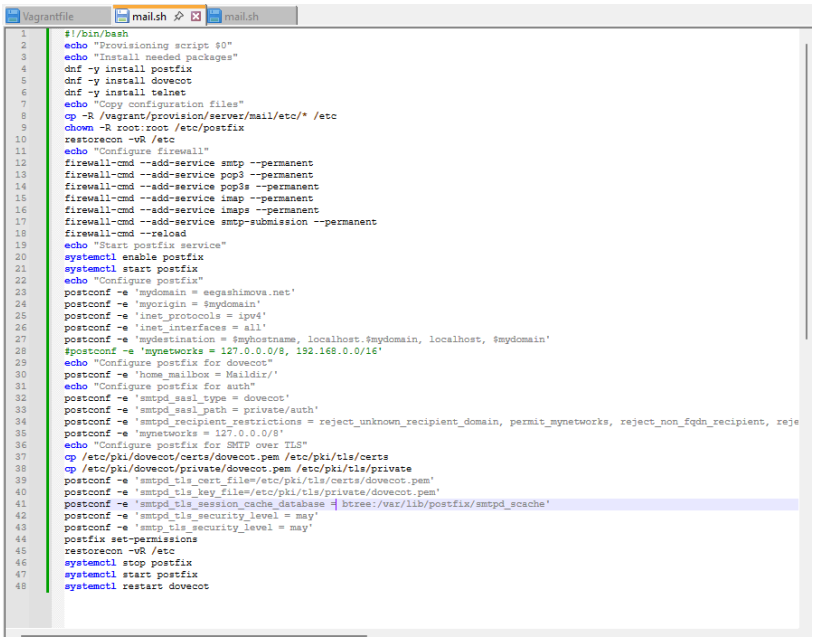


Рисунок 2.19: Редактирование скрипта автоматизированной настройки почтового сервера mail.sh

В файле `/vagrant/provision/client/mail.sh` добавляю команду `dnf -y install telnet` для автоматической установки утилиты Telnet на клиентской виртуальной машине (см. рис. Рисунок 2.20).

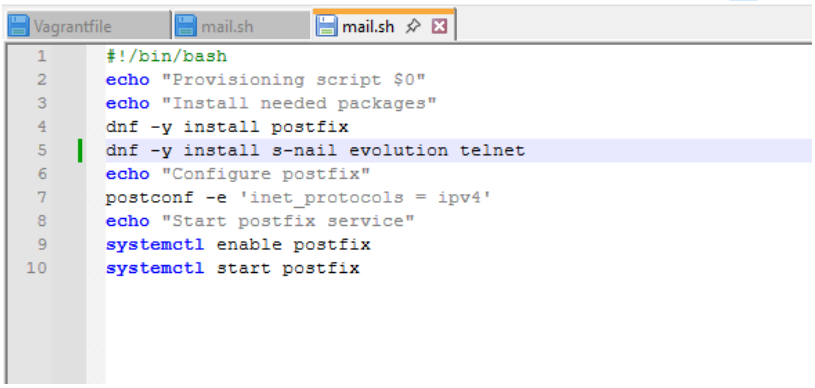


Рисунок 2.20: Добавление установки Telnet в скрипт настройки клиентской виртуальной машины

3 Вывод

В ходе лабораторной работы я настроила взаимодействие Postfix и Dovecot по протоколу LMTP для доставки почтовых сообщений, а также реализовала SASL-аутентификацию пользователей SMTP-сервера. Настроила защищённую передачу почты с использованием TLS и службу SMTP Submission на порту 587. На виртуальной машине `client` проверила аутентификацию через Telnet и OpenSSL, настроила отправку сообщений через Evolution и убедилась в успешной доставке писем. Также проанализировала журналы почтовых служб и внесла изменения в скрипты Vagrant для автоматизации настройки почтового сервера.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

Для задания формата имени пользователя с указанием домена в конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` можно использовать параметр `auth_username_format = %Lu`.

Переменная `%u` обозначает полное имя пользователя, включая доменную часть, а модификатор `L` преобразует его в нижний регистр. Например, имя `User@Example.com` будет преобразовано в `user@example.com`.

Это позволяет выполнять аутентификацию с использованием полного почтового адреса вместо локального имени пользователя при условии, что клиент передаёт имя вместе с доменом.

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

Почтовый Relay-сервер — это SMTP-сервер, предназначенный для промежуточной передачи электронных писем между отправителем и сервером получателя.

Он принимает сообщения от почтовых клиентов или других серверов, определяет дальнейший маршрут доставки и пересылает письма на соответствующие SMTP-серверы. Также Relay-сервер может выполнять проверку отправителей, фильтрацию спама, контроль доступа и шифрование соединений с помощью TLS.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Основная угроза возникает при неправильной настройке Relay-сервера, когда он разрешает пересылку почты посторонним пользователям без аутентификации. Такой сервер называется открытым ретранслятором (Open Relay).

Злоумышленники могут использовать его для массовой рассылки спама, фишинговых писем и вредоносных вложений. Это приводит к повышенной нагрузке на сервер, расходованию сетевых ресурсов и попаданию IP-адреса сервера в чёрные списки почтовых систем.

Для предотвращения угроз необходимо использовать SASL-аутентификацию, ограничивать пересылку сообщений с помощью параметров `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`, а также применять TLS для защиты передаваемых данных.

5 Список литературы

1. Dovecot — руководство по настройке протокола LMTP для доставки почтовых сообщений
2. Dovecot — настройка формата имени пользователя и аутентификации с указанием домена
3. Postfix — руководство по настройке SASL-аутентификации с использованием Dovecot
4. Postfix — настройка SMTP Relay и ограничений доступа для защиты от несанкционированной пересылки почты
5. Postfix — руководство по настройке TLS-шифрования для SMTP-сервера
6. RFC 3207 — описание расширения STARTTLS для защиты SMTP-соединений
7. GNOME Evolution — руководство по настройке отправки электронной почты через SMTP
8. firewalld — руководство по настройке межсетевого экрана с помощью firewall-cmd
9. HashiCorp Vagrant — автоматизация настройки виртуальных машин с помощью Shell Provisioner